Capitolul 2

Elemente de teoria numerelor

În acest capitol vom prezenta câteva elemente de bază de teoria numerelor, necesare înţelegerii corecte a conceptelor ce vor urma. Pentru detalii, acolo unde este cazul, cititorul interesat este îndrumat către monografii standard, cum ar fi [183, 182, 80, 168], sau către [201], unde se poate găsi o colecţie de algoritmi de teoria numerelor, împreună cu studiile de complexitate aferente.

2.1. Divizibilitate. Numere prime

Notăm prin $|a|$ *modulul* sau valoarea absolută a numărului $a \in \mathbf{Z}$. Adică

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{dacă } a \geq 0 \\ -a, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Teorema 2.1.1. (Teorema împărţirii cu rest)
Pentru orice două numere întregi a şi b cu $b \neq 0$, există $q, r \in \mathbf{Z}$ astfel încât $a = bq + r$ şi $0 \leq r < |b|$. În plus, q şi r sunt unicele numere întregi cu aceste proprietăţi.

Demonstraţie. Considerăm întâi cazul $b > 0$. Fie A mulţimea

$$A = \{a - bq | q \in \mathbf{Z}\} \cap \mathbf{N}.$$

A este nevidă, deoarece dacă $a < 0$, atunci $a - ba \in A$, iar dacă $a \geq 0$, atunci $a \in A$. Fiind submulţime de numere naturale, A va avea un cel mai mic element; fie acesta r. Atunci, r se poate scrie $r = a - bq$, unde $q \in \mathbf{Z}$. Vom arăta că q şi r astfel determinate satisfac teorema. Prin definiţie, $r \geq 0$. Vom arată că $r < b$. Dacă presupunem, prin contradicţie, că $r \geq b$, atunci numărul $r - b$ este în A, deoarece $r - b \geq 0$ şi el se poate scrie în forma $r - b = a - b(q + 1)$, ceea ce va contrazice alegerea lui r. Deci $0 \leq r < b$. Unicitatea numerelor q şi r se obţine cu uşurinţă, prin contradicţie. În

adevăr, să presupunem că există $q, r, q', r' \in \mathbf{Z}$ astfel încât $a = bq + r$, $a = bq' + r'$, $0 \leq r < b$ şi $0 \leq r' < b$. Dacă $q = q'$ $(r = r')$, atunci urmează imediat că $r = r'$ $(q = q')$. Ca urmare, presupunem că $q \neq q'$ şi $r \neq r'$. Fie, de exemplu, $q < q'$. Atunci relaţia $bq + r = bq' + r'$ conduce la

$$r' = r - b(q' - q).$$

Cum $r < b$ şi $q' - q > 0$, obţinem $r' < 0$, ceea ce reprezintă o contradicţie. Deci $q = q'$ şi $r = r'$.

Cazul $b < 0$ se obţine din precedentul. În primul rând, observăm că $-b > 0$, şi atunci există unice q' şi r' cu $a = (-b)q' + r'$ şi $0 \leq r' < (-b)$. Atunci, alegând $q = -q'$ şi $r = r'$, deducem că $a = bq + r$ şi $0 \leq r < |b|$. Unicitatea numerelor q şi r se obţine ca în cazul precedent. □

Numerele q şi r din Teorema împărţirii cu rest se numesc *câtul*, respectiv, *restul* împărţirii lui a la b. Ele se mai notează prin a *div* b, respectiv, a *mod* b.

Definiţia 2.1.1. Relaţia binară $| \subseteq \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ dată prin

$$a|b \quad \Leftrightarrow \quad (\exists c \in \mathbf{Z})(b = ac),$$

pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}$, se numeşte *relaţia de divizibilitate* pe $\mathbf{Z}$.

Dacă $a|b$, atunci vom spune că a *divide* b, sau că a *este divizor al lui* b, sau că b *se divide prin* a, sau că b *este multiplu al lui* a. Dacă a nu divide b, atunci vom mai scrie $a \nmid b$.

Observăm că dacă $a \neq 0$, atunci $a|b$ dacă şi numai dacă b *mod* $a = 0$. Dacă $a|b$ şi a este diferit de -1, 1, $-b$ şi de b, atunci vom spune că a este *divizor propriu* al lui b. Direct de la definiţie obţinem următoarea propoziţie.

Propoziţia 2.1.1. Fie $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) 0 divide doar 0;

(2) a divide 0 şi a;

(3) 1 divide a;

(4) $a|b$ dacă şi numai dacă $a| - b$;

(5) dacă $a|b$ şi $b|c$, atunci $a|c$;

(6) dacă $a|b + c$ şi $a|b$, atunci $a|c$;

(7) dacă $a|b$, atunci $ac|bc$. Reciproc, dacă $c \neq 0$ şi $ac|bc$, atunci $a|b$;

(8) dacă $a|b$ şi $a|c$, atunci $a|\beta b + \gamma c$, pentru orice $\beta, \gamma \in \mathbf{Z}$;

(9) dacă $a|b$ şi $b \neq 0$, atunci $|a| \leq |b|$. Dacă în plus a este divizor propriu al lui b, atunci $1 < |a| < |b|$.

Definiţia 2.1.2. Un număr natural $n \geq 2$ este numit *prim* dacă singurii lui divizori pozitivi sunt 1 şi n.

Altfel spus, numerele prime sunt numere $n \geq 2$ ce nu au divizori proprii. Numerele $n \geq 2$ ce au divizori proprii sunt numite *compuse* sau *compozite*.

Definiţia 2.1.3. Fie $a_1, \ldots, a_m \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$. Spunem că $a_1, \ldots, a_m$ sunt *prime între ele* sau *relativ prime* sau *coprime* dacă singurii divizori comuni ai acestor numere sunt 1 şi -1.

Vom nota $(a_1, \ldots, a_m) = 1$ pentru a specifica faptul că $a_1, \ldots, a_m$ sunt relativ prime (această notaţie va fi justificată în secţiunea următoare). Observăm că 0 şi 1 sunt relativ prime. De asemenea, orice două numere, dintre care unul este par şi celălalt impar, sunt prime între ele.

Următoarea teoremă este crucială în stabilirea multor proprietăţi în care intervine conceptul de numere relativ prime.

Teorema 2.1.2. Fie $m \geq 2$ şi $a_1, \ldots, a_m \in \mathbf{Z}$. Atunci $(a_1, \ldots, a_m) = 1$ dacă şi numai dacă există $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbf{Z}$ astfel încât $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m = 1$.

Demonstraţie. Fie $a_1, \ldots, a_m \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$.

Dacă presupunem că există $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbf{Z}$ astfel încât $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m = 1$, atunci $a_1, \ldots, a_m$ nu pot avea un divizor comun d diferit de 1 şi -1, deoarece atunci d ar divide suma $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$, şi deci şi pe 1. Ca urmare, $a_1, \ldots, a_m$ sunt relativ prime.

Reciproc, presupunem că $a_1, \ldots, a_m$ sunt relativ prime. Considerăm mulţimea

$$A = \{\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m | \alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbf{Z}\} \cap \mathbf{N}.$$

Această mulţime este nevidă şi conţine elemente diferite de 0 (aceasta rezultă cu uşurinţă considerând, de exemplu, $\alpha_i = a_i$, pentru orice i, şi remarcând că nu toate numerele a_i pot fi 0). Ca urmare, A va avea un cel mai mic element diferit de 0, fie acesta $d = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$. Vom arăta că $d|a_i$ pentru orice i, ceea ce va implica $d = 1$, încheind demonstraţia teoremei.

Fie $1 \leq i \leq m$. În baza teoremei împărţirii cu rest, există unice q_i şi r_i astfel încât

$$a_i = dq_i + r_i \quad \text{şi} \quad 0 \leq r_i < d.$$

Atunci:

$$\begin{aligned} r_i &= a_i - dq_i \\ &= a_i - (\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m) q_i \\ &= (1 - q_i \alpha_i) a_i + \textstyle\sum_{j \neq i} (-q_i \alpha_j) a_j \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

ceea ce arată că $r_i \in A$. Conform alegerii lui d şi a faptului că $r_i < d$, urmează că $r_i = 0$. Aceasta conduce însă la $d|a_i$. Ca urmare, $d = 1$. □

Corolarul 2.1.1. Fie $a_1, \ldots, a_m, b \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$. Dacă $(b, a_i) = 1$, pentru orice $1 \leq i \leq m$, atunci $(b, a_1 \cdots a_m) = 1$.

Demonstraţie. Vom demonstra corolarul pentru $m = 2$, cazul general obţinându-se prin simplă inducţie.

Conform Teoremei 2.1.2, există α_1, α_2, β_1 şi β_2 astfel încât $\alpha_1 a_1 + \beta_1 b = 1$ şi $\alpha_2 a_2 + \beta_2 b = 1$. Atunci:

$$\begin{aligned} 1 &= (\alpha_1 a_1 + \beta_1 b)(\alpha_2 a_2 + \beta_2 b) \\ &= \alpha_1 \alpha_2 a_1 a_2 + b(\alpha_1 a_1 \beta_2 + \alpha_2 a_2 \beta_1 + \beta_1 \beta_2 b), \end{aligned}$$

ceea ce arată că $(b, a_1 a_2) = 1$. □

Corolarul 2.1.2. Fie $a_1, \ldots, a_m, b \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$. Dacă numerele $a_1, \ldots, a_m$ sunt prime între ele două câte două şi fiecare din ele divide b, atunci produsul lor divide b.

Demonstraţie. Ca şi în cazul corolarului precedent vom face demonstraţia doar pentru $m = 2$.

Deoarece $(a_1, a_2) = 1$, există α_1 şi α_2 astfel încât $\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 = 1$, iar de la $a_1|b$ şi $a_2|b$ urmează că există β_1 şi β_2 astfel încât $b = a_1\beta_1 = a_2\beta_2$.

Atunci:

$$\begin{aligned} b &= a_1\beta_1 \\ &= a_1\beta_1(\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2) \\ &= a_1\beta_1\alpha_1 a_1 + a_1 a_2 \alpha_2 \beta_1 \\ &= a_2\beta_2\alpha_1 a_1 + a_1 a_2 \alpha_2 \beta_1 \\ &= a_1 a_2(\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1), \end{aligned}$$

ceea ce arată că $a_1 a_2 | b$.

Pentru completarea inducţie va fi necesară utilizarea Corolarului 2.1.1. □

Corolarul 2.1.3. Fie $a_1, \ldots, a_m, b \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$. Dacă b este prim cu a_1 şi divide produsul $a_1 \cdots a_m$, atunci b divide produsul $a_2 \cdots a_m$.

Demonstraţie. Deoarece $(b, a_1) = 1$, urmează că există numerele α şi β astfel încât $\alpha a_1 + \beta b = 1$, iar de la $b|a_1 \cdots a_m$ urmează că există γ astfel încât $a_1 \cdots a_m = b\gamma$. Atunci:

$$\begin{aligned} a_2 \cdots a_m &= 1 \cdot a_2 \cdots a_m \\ &= (\alpha a_1 + \beta b) a_2 \cdots a_m \\ &= \alpha a_1 \cdots a_m + \beta b a_2 \cdots a_m \\ &= \alpha b \gamma + \beta b a_2 \cdots a_m \\ &= b(\alpha\gamma + \beta a_2 \cdots a_m), \end{aligned}$$

ceea ce arată că $b|a_2 \cdots a_m$. □

Corolarul 2.1.4. Fie $a_1, \ldots, a_m, p \in \mathbf{Z}$, unde $m \geq 2$. Dacă p este prim şi divide produsul $a_1 \cdots a_m$, atunci există i astfel încât p divide a_i.

Demonstraţie. Presupunem, prin contradicţie, că $p \nmid a_i$, pentru orice i. Atunci, p este prim cu oricare din numerele a_i, iar de la Corolarul 2.1.1 obţinem că are loc $(p, a_1 \cdots a_m) = 1$, ceea ce contrazice $p | a_1 \cdots a_m$. □

Fie $n \geq 2$ un număr natural. Numim *descompunere* a lui n orice secvenţă finită de numere naturale

$$n_1, \ldots, n_k \quad (k \geq 1)$$

astfel încât $n = n_1 \cdots n_k$.

Descompunerea unui număr natural $n \geq 2$ nu este în mod necesar unică. Simpla permutare a termenilor secvenţei face, în general, ca descompunerea să nu fie unică. Însă astfel de permutări sunt irelevante şi, ca urmare, prin descompunere a numărului natural $n \geq 2$ vom înţelege orice secvenţă de perechi de numere naturale

$$(n_1, e_1), \ldots, (n_k, e_k) \quad (k \geq 1)$$

astfel încât:

- $2 \leq n_1 < \cdots < n_k$;
- $e_i > 0$, pentru orice $1 \leq i \leq k$;
- $n = n_1^{e_1} \cdots n_k^{e_k}$.

Convenim ca descompunerea de mai sus a numărului n să fie notată simplificat prin $\prod_{i=1}^{k} n_i^{e_i}$ (sau prin $\prod n_i^{e_i}$, dacă menţionarea numărului k este irelevantă sau se subînţelege din context).

Cu această nouă definiţie a descompunerii putem vorbi de descompuneri distincte ale aceluiaşi număr ca fiind descompuneri pentru care secvenţele corespunzătoare nu coincid. De exemplu, $20 = 4 \cdot 5$ şi $20 = 2^2 \cdot 5$ sunt descompuneri distincte ale lui 20. Dacă în descompunerea de mai sus numerele $n_1, \ldots, n_k$ sunt prime, atunci descompunerea lui n va fi numită *descompunere în factori primi.*

Are loc:

Teorema 2.1.3. (Teorema fundamentală a aritmeticii)
Orice număr natural $n \geq 2$ poate fi descompus în mod unic în factori primi (unicitatea fiind înţeleasă aşa cum a fost specificat mai sus).

Demonstraţie. Existenţa unei descompuneri în factori primi a oricărui număr natural $n \geq 2$ se obţine cu uşurinţă prin inducţie, luând în calcul cele două posibilităţi asupra lui n: n este prim sau n nu este prim. În cel de-al doilea caz, n se descompune în produsul a două numere $n = n_1 n_2$ cu proprietatea $2 \leq n_1, n_2 < n$. Se aplică apoi ipoteza inductivă.

Pentru unicitate vom face apel din nou la inducţie şi, în plus, la Corolarul 2.1.4. Să presupunem că n admite două descompuneri în factori primi, $n = p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}$ şi $n = q_1^{g_1} \cdots q_t^{g_t}$. Dacă $\sum_{i=1}^{s} e_i = \sum_{i=1}^{t} g_i = 1$, atunci obţinem imediat că $p_1 = q_1$. Altfel, dacă de exemplu $\sum_{i=1}^{t} g_i > 1$, relaţia $p_1 | n = q_1^{g_1} \cdots q_t^{g_t}$ conduce la existenţa unui i astfel încât $p_1 | q_i$ (Corolarul 2.1.4). Dar aceasta este posibil numai dacă $p_1 = q_i$. Simplificând cele două descompuneri ale lui n, prima prin p_1 şi a doua prin q_i, obţinem un nou număr $n' < n$ şi două descompuneri ale lui, pentru care putem aplica ipoteza inductivă.

□

Teorema 2.1.4. Există o infinitate de numere prime.

Demonstraţie. Presupunem, prin contradicţie, că există doar un număr finit de numere prime, fie acestea $p_1, \ldots, p_n$ $(n \geq 1)$. Fie $a = p_1 \cdots p_n + 1$. Numărul a este strict mai mare decât oricare din cele n numere prime $p_1, \ldots, p_n$. Atunci, în baza Teoremei 2.1.3, el este divizibil prin unul din aceste numere. Să presupunem că $a = p_i d$, unde $1 \leq i \leq n$ şi $d \geq 2$. Atunci

$$1 = a - p_1 \cdots p_n = p_i d - p_1 \cdots p_n = p_i (d - \prod_{j \neq i} p_j),$$

ceea ce arată că p_i divide 1; am ajuns astfel la o contradicţie. □

Fie p_n al n-lea număr prim, pentru orice $n \geq 1$ $(p_1 = 2)$. Deoarece nu se cunoaşte o formulă de determinare efectivă a numărului p_n, studiul distribuţiei numerelor prime joacă un rol foarte important în teoria numerelor. Prin *distribuţia numerelor prime* înţelegem, intuitiv, modul în care aceste numere sunt repartizate pe axa numerelor naturale. În principal, studiul distribuţiei numerelor prime se face prin intermediul funcţiei π definită pentru orice număr natural $n \geq 2$ prin

$$\pi(n) = |\{p \in \mathbf{N} | p \leq n \ \wedge \ p \text{ prim}\}|.$$

Următoarea teoremă, "intuită" de Gauss în 1801 [1] dar demonstrată abia în 1896 de matematicianul francez Jacques Hadamard şi, independent, de matematicianul belgian Charles-Jean de la Vallée-Poussin [2], estimează această funcţie prin intermediul funcţiei $n/\ln n$ definită pentru orice număr natural $n \geq 2$ (prin ln s-a notat funcţia logaritm natural). Demonstraţia ei depăşeşte cu mult cadrul lucrării noastre. Pentru detalii cititorul este îndrumat către [183].

Teorema 2.1.5. (Teorema numerelor prime)

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\pi(n)}{\frac{n}{\ln n}} = 1.$$

[1] Menţionată în cartea sa "Disquisitiones Arithmeticae" publicată în 1801 ([63] este o traducere revizuită a acesteia în limba engleză). În 1999, editura Amarcord din Timişoara a publicat o traducere a acestei cărţi sub titlul "Cercetări aritmetice".

[2] O demonstraţie mai simplă a fost propusă de Landau în 1903.

Vom mai scrie $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$ şi vom spune că funcţiile $\pi(n)$ şi $\frac{n}{\ln n}$ sunt *echivalente asimptotic* [3]. Tabelul de mai jos prezintă câteva valori ale funcţiei π.

n	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^9
$\pi(n)$	4	25	168	1229	9592	78496	664579	50847534

Corolarul 2.1.5. $\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{n \ln n} = 1$.

Acest corolar ne spune că putem aproxima p_n prin $n \ln n$, pentru n suficient de mare [4].

Teorema 2.1.5 este de importanţă uriaşă în studiul numerelor prime oferind o aproximare asimptotică pentru $\pi(n)$. Ulterior, Rosser şi Schoenfeld [170] au rafinat acest rezultat obţinând aproximări mai precise. Următoarele două teoreme sunt datorate acestora.

Teorema 2.1.6. Pentru orice număr natural $n \geq 67$ are loc

$$\frac{n}{\ln n - \frac{1}{2}} < \pi(n) < \frac{n}{\ln n - \frac{3}{2}}.$$

Teorema 2.1.7. Pentru orice număr natural $n \geq 17$ are loc

$$\pi(n) > \frac{n}{\ln n},$$

şi pentru orice $n \geq 2$ are loc

$$\pi(n) < 1.25506 \frac{n}{\ln n}.$$

Cititorul poate compara cele două aproximări şi utiliza, de la caz la caz, pe cea mai bună. Ca o simplă aplicaţie a acestor rezultate, ne propunem să estimăm numărul de numere prime cu 100 de cifre. Pornind de la observaţia că 10^{100} şi 10^{99} nu sunt numere prime, putem estima numărul de numere prime cu 100 de cifre prin

$$\begin{aligned}
\pi(10^{100}) - \pi(10^{99}) &\approx \tfrac{10^{100}}{100 \ln 10} - \tfrac{10^{99}}{99 \ln 10} \\
&= \tfrac{10^{99}}{ln\, 10}\left(\tfrac{1}{10} - \tfrac{1}{99}\right) \\
&> 0.39 \cdot 10^{98} \\
&\approx 4 \cdot 10^{97}
\end{aligned}$$

(utilizând $2.30 < ln 10 < 2.31$).

Pentru a avea o imagine asupra acestui număr, îl putem compara pe acesta cu numărul de atomi din "universul vizibil", număr estimat de fizicieni ca fiind între 10^{79} şi 10^{81}.

[3] A nu se confunda cu notaţia "$A \sim B$" utilizată pentru a desemna echipotenţa mulţimilor A şi B.

[4] În 1939, J.B. Rosser [169] a stabilit inegalitatea $p_n > n \ln n$, pentru orice $n \geq 1$.

2.2. Cel mai mare divizor comun

Lema 2.2.1. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nu toate 0, unde $m \geq 2$. Atunci există cel mai mare număr natural d cu proprietatea $d|a_i$, pentru orice $1 \leq i \leq m$.

Demonstraţie. Fie D_i mulţimea tuturor divizorilor numărului a_i, $1 \leq i \leq m$. Atunci mulţimea $\bigcap_{i=1}^{m} D_i$ este nevidă (conţine cel puţin pe 1) şi finită (conform ipotezei, cel puţin o mulţime D_i este finită). Cel mai mare element al acestei mulţimi satisface lema. □

Numărul d din Lema 2.2.1 se numeşte *cel mai mare divizor comun* al numerelor $a_1, \ldots, a_m$. El se notează prin $cmmdc(a_1, \ldots, a_m)$ sau, atunci când nu există pericol de confuzie, prin $(a_1, \ldots, a_m)$. Putem spune că numerele $a_1, \ldots, a_m$ sunt relativ prime dacă şi numai dacă $(a_1, \ldots, a_m) = 1$, ceea ce justifică notaţia adoptată în secţiunea anterioară.

Propoziţia 2.2.1. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nu toate 0, unde $m \geq 2$. Atunci:

(1) $(0, a_1, \ldots, a_m) = (a_1, \ldots, a_m)$;

(2) $(0, a_1) = |a_1|$, cu condiţia $a_1 \neq 0$;

(3) $(a_1, a_2) = (a_2, a_1 \ mod \ a_2)$, cu condiţia $a_2 \neq 0$.

Demonstraţie. (1) şi (2) urmează imediat de la definiţii.

Pentru (3), dacă scriem $a_1 = a_2 q + r$ conform teoremei împărţirii cu rest, unde $0 \leq r < a_2$, atunci observăm că orice divizor comun al numerelor a_1 şi a_2 este divizor comun al numerelor a_2 şi r, şi reciproc. Ca urmare, $(a_1, a_2) = (a_2, r)$. □

Teorema 2.2.1. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nu toate 0, unde $m \geq 2$. Atunci există numerele întregi $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ astfel încât

$$(a_1, \ldots, a_m) = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m.$$

Demonstraţie. Dacă $d = (a_1, \ldots, a_m)$, atunci există $a'_1, \ldots, a'_m$ astfel încât $a_i = da'_i$, pentru orice i. În plus, $(a'_1, \ldots, a'_m) = 1$. Afirmaţia din teoremă se obţine atunci cu uşurinţă de la Teorema 2.1.2. □

Corolarul 2.2.1. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nu toate 0, unde $m \geq 2$. Atunci un număr natural d este cel mai mare divizor comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ dacă şi numai dacă au loc următoarele proprietăţi:

(i) $d|a_i$, pentru orice $1 \leq i \leq m$;

(ii) $(\forall d' \in \mathbf{N})((\forall 1 \leq i \leq m)(d'|a_i) \Rightarrow d'|d)$.

Demonstraţie. Dacă $d = (a_1, \ldots, a_m)$, atunci are loc (i). În plus, d se poate scrie în forma $d = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$, unde $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbf{Z}$. Atunci orice divizor $d' \in \mathbf{N}$ al numerelor a_i va fi divizor şi al lui d. Deci are loc (ii).

Reciproc, dacă d este un număr natural ce satisface (i) şi (ii), orice alt divizor comun $d' \in \mathbf{N}$ al numerelor a_i va satisface $d' \leq d$ (de la (ii) şi Propoziţia 2.1.1(9)). Deci $d = (a_1, \ldots, a_m)$. □

Corolarul 2.2.1 ne spune că proprietatea de a fi maximal în raport cu divizibilitatea este aceeaşi cu cea de a fi maximal în raport cu ordinea uzuală pe numere naturale, ambele considerate între divizorii comuni ai numerelor $a_1, \ldots, a_m$ nu toate 0.

Se poate formula şi o reciprocă a Teoremei 2.2.1, astfel:

> "dacă există numerele întregi $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ astfel încât $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$ este număr natural şi $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m | a_i$, pentru orice i, atunci $(a_1, \ldots, a_m) = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$."

În adevăr, orice divizor comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ este divizor al oricărei sume $\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m$. Dacă o astfel de sumă este divizor al numerelor $a_1, \ldots, a_m$, urmează că ea este cel mai mare divizor comun al lor (în baza Corolarului 2.2.1).

Corolarul 2.2.2. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nu toate 0, unde $m \geq 2$. Atunci, pentru orice $b \in \mathbf{Z}$, ecuaţia

$$a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m = b,$$

în necunoscutele $x_1, \ldots, x_m$, are soluţii în $\mathbf{Z}$ dacă şi numai dacă $(a_1, \ldots, a_m) | b$.

Demonstraţie. Dacă ecuaţia $a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m = b$ are soluţii în $\mathbf{Z}$, fie $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ o astfel de soluţie, atunci orice divizor comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ va fi divizor al numărului $a_1 \alpha_1 + \cdots + a_m \alpha_m$, şi deci al lui b. Ca urmare, $(a_1, \ldots, a_m) | b$.

Reciproc, dacă $d = (a_1, \ldots, a_m) | b$, atunci există numerele k şi $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ astfel încât $b = kd$ şi $d = a_1 \alpha_1 + \cdots + a_m \alpha_m$. Este clar atunci că $x_i = k\alpha_i$, pentru orice $1 \leq i \leq m$, este soluţie a ecuaţiei $a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m = b$. □

Lema 2.2.2. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi nenule, unde $m \geq 2$. Atunci există cel mai mic număr natural nenul b cu proprietatea $a_i | b$, pentru orice $1 \leq i \leq m$.

Demonstraţie. Aceasta este similară Lemei 2.2.1. □

Numărul b din Lema 2.2.2 este multiplu comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ şi, exceptând pe 0 care este şi el multiplu comun al acestor numere, b este cel mai mic număr natural cu această proprietate. Dacă unul din numerele $a_1, \ldots, a_m$ este 0, atunci 0 este unicul multiplu comun al acestora (deoarece 0 divide doar pe 0).

Ca urmare, vom defini *cel mai mic multiplu comun* al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ ca fiind numărul b din Lema 2.2.2, dacă aceste numere sunt nenule, şi 0, altfel. Cel mai mic multiplu comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ se notează prin $cmmmc(a_1, \ldots, a_n)$ sau, atunci când nu există pericol de confuzie, prin $[a_1, \ldots, a_n]$.

Teorema 2.2.2. Fie $a_1, \ldots, a_m$ numere întregi, unde $m \geq 2$. Atunci un număr natural b este cel mai mic multiplu comun al numerelor $a_1, \ldots, a_m$ dacă şi numai dacă au loc următoarele proprietăţi:

(i) $a_i | b$, pentru orice $1 \leq i \leq m$;

(ii) $(\forall b' \in \mathbf{N})((\forall 1 \leq i \leq m)(a_i | b') \Rightarrow b | b')$.

Demonstraţie. Teorema se verifică cu uşurinţă dacă cel puţin unul din numerele $a_1, \ldots, a_m$ este 0. Să presupunem în continuare că toate aceste numere sunt diferite de 0.

Fie $b = [a_1, \ldots, a_m]$. Atunci $b > 0$ şi are loc (i). Fie b' un multiplu (comun) al numerelor a_i, $1 \leq i \leq m$. Deoarece b este cel mai mic multiplu comun al acestor numere, are loc $b \leq b'$, iar de la Teorema împărţirii cu rest deducem că există unice numerele q şi r astfel încât $b' = bq + r$ şi $0 \leq r < b$. Atunci $r = b' - bq$, de unde obţinem că r este un multiplu pozitiv al numerelor a_i, $1 \leq i \leq m$. Deoarece b este cel mai mic multiplu nenul al acestor numere, obţinem $r = 0$, ceea ce ne arată că $b | b'$. Deci, are loc (ii).

Reciproc, presupunem că b este un număr natural ce satisface (i) şi (ii). De la (ii) şi Propoziţia 2.1.1(9) urmează că b este nenul şi este cel mai mic număr natural ce satisface (i). Deci, $b = [a_1, \ldots, a_m]$.

□

Teorema 2.2.3. Fie a şi b două numere naturale, nu ambele 0. Atunci are loc $ab = (a, b)[a, b]$.

Demonstraţie. Dacă a sau b este 0, atunci teorema este trivial satisfcăcută. Să presupunem că a şi b sunt nenule. Fie $d = (a, b)$. Atunci, există a_1 şi b_1 astfel încât $a = da_1$, $b = db_1$ şi $(a_1, b_1) = 1$. Vom arăta că $[a, b] = da_1b_1$, ceea ce va încheia demonstraţia.

Observăm întâi că $a | da_1b_1$ şi $b | da_1b_1$. Dacă c este un multiplu comun al numerelor a şi b, atunci există x şi y astfel încât $c = ax = da_1x$ şi $c = by = db_1y$. Egalitatea $a_1x = b_1y$, combinată cu $(a_1, b_1) = 1$, conduce la $b_1 | x$, de unde urmează că $da_1b_1 | c$. Deci $[a, b] = da_1b_1$.

□

Ca o consecinţă imediată a acestei teoreme obţinem:

Corolarul 2.2.3. Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale relativ prime este egal cu produsul numerelor.

Ne vom ocupa acum de determinarea algoritmică a celui mai mare divizor comun a două numere. Fără a restrânge generalitatea, putem considera numai numere naturale dintre care cel puţin unul nenul. Fie deci $a \geq b \geq 0$. Dacă $a = b$ sau $b = 0$, atunci $(a, b) = a$. Dacă $a > b > 0$ şi scriem $a = bq + r$, unde $0 \leq r < b$, atunci $(a, b) = (b, r)$ (în baza Propoziţiei 2.2.1(3)). Ca urmare, a determina (a, b) se reduce la a determina (b, r). Acest procedeu poate fi continuat până la ultimul rest diferit de 0, care va fi

(a, b). Ceea ce am descris poartă denumirea de *algoritmul lui Euclid* [5]. Mai exact, el constă în efectuarea împărţirilor succesive:

$$\begin{array}{lcll} r_{-1} & = & r_0 q_1 + r_1, & 0 < r_1 < r_0 \\ r_0 & = & r_1 q_2 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ \cdots & & & \\ r_{n-2} & = & r_{n-1} q_n + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} & = & r_n q_{n+1} + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0, \end{array}$$

unde $r_{-1} = a$ şi $r_0 = b$. Atunci, conform celor menţionate mai sus, obţinem:

$$(a, b) = (r_{-1}, r_0) = (r_0, r_1) = \cdots = (r_n, r_{n+1}) = (r_n, 0) = r_n.$$

Să facem câteva observaţii importante asupra secvenţei de împărţiri de mai sus:

- numărul de împărţiri realizate de acest algoritm este $n + 1$;
- $q_i \geq 1$, pentru orice $1 \leq i \leq n$;
- $q_{n+1} \geq 2$, deoarece $r_n < r_{n-1}$.

Estimarea complexităţii algoritmului lui Euclid necesită estimarea lui n. În 1845, Gabriel Lamé a avut ideea de a compara resturile r_i cu termenii şirului lui Fibonacci $(F_i)_{i \geq 1}$ dat prin:

- $F_1 = 1 = F_2$;
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, pentru orice $n \geq 3$.

Observăm că $r_n \geq 1 = F_2$ şi

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1} \geq 2r_n \geq 2 = F_3.$$

Dacă presupunem că $r_{i+2} \geq F_{n-i}$ şi $r_{i+1} \geq F_{n-i+1}$, atunci

$$r_i = r_{i+1} q_{i+2} + r_{i+2} \geq r_{i+1} + r_{i+2} \geq F_{n-i+1} + F_{n-i} = F_{n-i+2},$$

pentru orice $i = n - 2, \ldots, 0, -1$. De aici obţinem $b = r_0 \geq F_{n+2}$.

Fie $R = (1 + \sqrt{5})/2$. Prin simplă inducţie matematică putem arăta că are loc $F_2 = R^0$ şi $F_{i+2} > R^i$, pentru orice $i \geq 1$. Obţinem atunci $b \geq F_{n+2} > R^n$, ceea ce conduce la

$$log_{10} b > n \, log_{10} R > \frac{n}{5},$$

ultima inegalitate urmând de la faptul că $log_{10} R = 0.208 \cdots > 1/5$. Dacă numărul b necesită k cifre în scriere zecimală, atunci $b < 10^k$. Combinând cu inegalitatea de mai sus obţinem $n < 5k$, ceea ce conduce la $n + 1 \leq 5k$. Am obţinut astfel:

[5] A fost prezentat de Euclid în volumul VI al lucrării lui, *Elements*.

Teorema 2.2.4. (G. Lamé, 1845)
Fie $a > b > 0$ numere naturale. Atunci numărul de împărţiri necesare algoritmului lui Euclid pentru determinarea celui mai mare divizor comun al numerelor a şi b nu depăşeşte de 5 ori numărul de cifre din scrierea zecimală a lui b.

Utilizând acum inegalitatea $a \geq F_{n+3} > R^{n+1}$, obţinem $n + 1 < log_R a$, ceea ce conduce la:

Teorema 2.2.5. Fie N un număr natural nenul. Atunci, pentru orice două numere naturale $a, b \leq N$, nu ambele nule, algoritmul lui Euclid aplicat acestor numere necesită cel mult $\lfloor log_R N \rfloor - 1$ paşi.

Estimarea de mai sus a numărului de paşi, atunci când avem de aplicat algoritmul lui Euclid, este suficient de bună prin aceea că aplicarea acestui algoritm numerelor F_{n+3} şi F_{n+2}, ce satisfac $a \geq F_{n+3}$ şi $b \geq F_{n+2}$, necesită de asemenea tot $n + 1$ paşi de împărţire:

$$\begin{array}{lcll}
F_{n+3} & = & 1 \cdot F_{n+2} + F_{n+1}, & 0 < F_{n+1} < F_{n+2} \\
F_{n+2} & = & 1 \cdot F_{n+1} + F_n, & 0 < F_n < F_{n+1} \\
\cdots & & & \\
F_4 & = & 1 \cdot F_3 + F_2, & 0 < F_2 < F_3 \\
F_3 & = & 2 \cdot F_2. &
\end{array}$$

Algoritmul lui Euclid poate fi descris astfel:

<u>Euclid</u>
input: $a, b \in \mathbf{Z}$ nu ambele 0;
output: (a, b);
begin
1. while $b \neq 0$ do
begin
2. $r := a \bmod b$; $a := b$; $b := r$;
end
3. $(a, b) := |a|$
end.

Aşa cum am văzut, cel mai mare divizor comun a două numere a şi b poate fi exprimat ca o combinţie liniară a acestora, $(a, b) = \alpha a + \beta b$. Există multe situaţii în care suntem interesaţi în a determina (algoritmic) o astfel de combinaţie liniară. Dacă analizăm secvenţa de împărţiri de mai sus, prin care se determină (a, b), constatăm următoarele:

$$\begin{array}{lclcl}
r_1 & = & a - bq_1 & = & 1 \cdot a + (-q_1) \cdot b \\
r_2 & = & b - r_1 q_2 & = & (-q_2) \cdot a + (1 + q_1 q_2) \cdot b \\
r_3 & = & r_1 - r_2 q_3 & = & (1 + q_2 q_3) \cdot a + (-q_1 - q_3 - q_1 q_2 q_3) \cdot b \\
\cdots & & & &
\end{array}$$

Adică, odată cu determinarea restului (la un pas), putem determina şi o combinaţie liniară a acestuia (în funcţie de a şi b). Ceea ce ne rămâne de făcut este de a găsi o metodă elegantă de exprimare a unei astfel de combinaţii liniare a restului în funcţie de combinaţiile liniare de la paşii anteriori. Dacă fiecărui element x ce intervine în secvenţa de împărţiri de mai sus îi asociem un vector $V_x = (\alpha, \beta)$ ce furnizează o combinaţie liniară (în funcţie de a şi b) a lui x, adică $x = \alpha a + \beta b$, atunci o combinaţie liniară a resturilor se poate determina prin:

$$
\begin{array}{rlcll}
 & & & V_a & = & (1,0) \\
 & & & V_b & = & (0,1) \\
1. & a & = bq_1 + r_1 & V_{r_1} & = & V_a - q_1 V_b \\
2. & b & = r_1 q_2 + r_2 & V_{r_2} & = & V_b - q_2 V_{r_1} \\
3. & r_1 & = r_2 q_3 + r_3 & V_{r_3} & = & V_{r_1} - q_3 V_{r_2} \\
 & \cdots & & & & \\
n. & r_{n-2} & = r_{n-1} q_n + r_n & V_{r_n} & = & V_{r_{n-2}} - q_n V_{r_{n-1}} \\
n+1. & r_{n-1} & = r_n q_{n+1} & & &
\end{array}
$$

În acest mod putem determina atât (a, b) cât şi o combinaţie liniară (de a şi b) a acestuia. Algoritmul pe care l-am obţinut se numeşte *algoritmul extins al lui Euclid.* Corectitudinea lui se demonstrează imediat în baza a ceea ce a fost menţionat mai sus, iar complexitatea acestuia este aceeaşi cu a algoritmului lui Euclid. Mai precis, la fiecare pas, pe lângă o împărţire se fac două înmulţiri (complexitatea unei înmulţiri fiind aceeaşi cu a unei împărţiri) şi două scăderi (complexitatea unei scăderi fiind liniară în raport cu lungimea maximă a reprezentării binare a operanzilor).

Algoritmul extins al lui Euclid este următorul:

EuclidExt

```
input:  a, b ∈ Z nu ambele 0;
output: (a, b) şi V = (α, β) astfel încât (a, b) = αa + βb;
begin
1.    V0 := (1, 0);
2.    V1 := (0, 1);
3.    while b ≠ 0 do
         begin
4.          q := a div b;  r := a mod b;  a := b;  b := r;
5.          V := V0;  V0 := V1;  V1 := V − qV1;
         end
6.    (a, b) := |a|;
7.    V := V0;
end.
```

Posibilitatea determinării algoritmice a unei combinaţii liniare a celui mai mare divizor comun a două numere a şi b conduce la posibilitatea determinării algoritmice a unei soluţii a ecuaţiei $ax + by = c$, în ipoteza $(a, b)|c$ (dacă această relaţie nu

este satisfăcută, atunci ecuaţia nu are soluţii). În adevăr, fie α şi β astfel încât $\alpha a + \beta b = (a, b)$, şi fie c' astfel încât $c = (a, b)c'$. Atunci

$$c'\alpha a + c'\beta b = (a, b)c' = c,$$

ceea ce ne arată că $x = c'\alpha$ şi $y = c'\beta$ constituie o soluţie a ecuaţiei $ax + by = c$.

Algotimul de determinare de soluţii pentru astfel de ecuaţii este următorul.

Ecuaţie_Diofantică

`input:` $a, b, c \in \mathbf{Z}$ astfel încât nu ambele a şi b sunt 0;
`output:` "nu are soluţii întregi", dacă $ax + by = c$ nu are soluţii întregi, şi o soluţie, altfel;

```
begin
1.    calculează (a,b) = αa + βb cu EuclidExt;
2.    if (a,b)|c
          then begin
3.                c' := c/(a,b);
4.                x := αc'; y := βc';
              end
5.        else"nu are soluţii întregi"
end.
```

La pasul 1 în algoritmul `Ecuaţie_Diofantică` se înţelege că se calculează (a, b) şi o combinaţie liniară a acestuia. Complexitatea algoritmului `Ecuaţie_Diofantică` este exact complexitatea algoritmului lui Euclid.

Analizând algoritmul lui Euclid observăm că fracţia a/b, unde $b \neq 0$, poate fi scrisă astfel:

$$\frac{a}{b} = q_1 + \frac{r_1}{b} = q_1 + \frac{1}{\frac{b}{r_1}} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{r_2}{r_1}} \cdots = q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{q_3 + \cdots + \cfrac{1}{q_{k+1}}}}$$

Ultimul termen din acest şir de egalităţi poartă denumirea de *fracţie continuă asociată fracţiei* a/b şi se mai notează prin $[q_1, \ldots, q_{k+1}]$ (a nu se confunda cu cel mai mic multiplu comun).

Definiţia 2.2.1. Se numeşte *fracţie continuă finită* orice număr $[q_1, \ldots, q_n]$ de forma

$$q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{q_3 + \cdots + \cfrac{1}{q_n}}},$$

unde $q_1, \ldots, q_n$ sunt numere reale ce satisfac $q_i > 0$, pentru orice $2 \leq i \leq n$.

Dacă o fracţie continuă finită $[q_1, \ldots, q_n]$ are proprietatea că $q_1, \ldots, q_n \in \mathbf{Z}$, atunci ea se mai numeşte *fracţie continuă finită simplă.*

Este uşor de văzut că orice fracţie continuă finită simplă defineşte un număr raţional. Combinând aceasta cu observaţia de mai sus, conform căreia orice fracţie a/b defineşte o fracţie continuă finită simplă, obţinem:

Teorema 2.2.6. Un număr este raţional dacă şi numai dacă se poate reprezenta ca o fracţie continuă finită simplă.

Ceea ce trebuie să remarcăm este că reprezentarea unui număr raţional ca fracţie continuă finită simplă nu este unică. În adevăr, este uşor de vazut că are loc

$$[q_1, \ldots, q_n] = \begin{cases} [q_1, \ldots, q_{n-1}, q_n - 1, 1], & \text{dacă } q_n > 1, \\ [q_1, \ldots, q_{n-1} + 1], & \text{dacă } q_n = 1, \end{cases}$$

ceea ce ne arată că orice număr raţional are măcar două reprezentări ca fracţie continuă. Însă se poate uşor arăta că orice număr raţional are exact două reprezentări ca fracţie continuă finită simplă, şi acestea sunt de forma de mai sus.

Fie $[q_1, \ldots, q_n]$ o fracţie continuă finită simplă ce reprezintă numărul raţional a/b. Fracţiile continue finite simple $[q_1, \ldots, q_i]$, unde $1 \leq i \leq n$, se numesc *convergentele fracţiei continue* $[q_1, \ldots, q_n]$. Dacă notăm prin a_i/b_i numărul raţional ce are reprezentarea $[q_1, \ldots, q_i]$ ca fracţie continuă finită simplă, atunci obţinem următoarele proprietăţi.

Propoziţia 2.2.2. Fie $[q_1, \ldots, q_n]$ o fracţie continuă finită simplă ce reprezintă fracţia a/b.

(1) Numerele raţionale a_i/b_i verifică relaţiile de recurenţă:

- $a_1 = q_1$ şi $b_1 = 1$;
- $a_2 = q_2 q_1 + 1$ şi $b_2 = q_2$;
- $a_i = q_i a_{i-1} + a_{i-2}$ şi $b_i = q_i b_{i-1} + b_{i-2}$, pentru orice $3 \leq i \leq n$.

(2) Au loc relaţiile:

(2.1) $a_i b_{i-1} - a_{i-1} b_i = (-1)^{i-1}$, pentru orice $2 \leq i \leq n$;

(2.2) $\dfrac{a_i}{b_i} - \dfrac{a_{i-1}}{b_{i-1}} = \dfrac{(-1)^{i-1}}{b_i b_{i-1}}$, pentru orice $2 \leq i \leq n$;

(2.3) $\dfrac{a_i}{b_i} - \dfrac{a_{i-2}}{b_{i-2}} = \dfrac{(-1)^{i} q_i}{b_i b_{i-2}}$, pentru orice $3 \leq i \leq n$.

(3) $(a_i, b_i) = 1$, pentru orice $1 \leq i \leq n$.

(4) $\dfrac{a_1}{b_1} < \dfrac{a_3}{b_3} < \cdots \leq \dfrac{a}{b} \leq \cdots < \dfrac{a_4}{b_4} < \dfrac{a_1}{b_1}$.

Demonstraţie. (1) se obţine prin inducţie matematică, iar (2) urmează de la (1). Pentru (3) vom folosi (2.1).

Fie $d = (a_i, b_i)$, unde $i \geq 2$ (pentru $i = 1$, $b_1 = 1$, şi deci $(a_1, b_1) = 1$). Atunci $d|a_i b_{i-1}$ şi $d|a_{i-1} b_i$. Ca urmare, $d|a_i b_{i-1} - a_{i-1} b_i$, ceea ce conduce la $d|(-1)^{i-1}$. Deci $d = 1$.

Pentru (4) se foloseşte (2.2) şi (2.3). □

2.3. Congruenţe

În multe situaţii suntem interesaţi în considerarea restului împărţirii unui număr întreg la un alt număr întreg numit *modul*. De exemplu, determinarea zilei săptămânii (luni, marţi etc.) ce va fi pe o anumită dată a anului face apel la împărţirea zilelor în grupe de câte 7 şi considerarea restului. Numărarea obiectelor unei mulţimi face iarăşi apel la împărţirea acestora în grupe, cel mai adesea de câte 10, şi apoi numărarea acestora (care, la rândul lor, pot fi numărate prin repetarea procedeului de împărţire în grupe). În secolul al IV-lea, autorul chinez Sun Tzu Suan Ching formula următoarea problemă:

> "Avem un număr de obiecte, dar nu ştim câte. Dacă le numărăm câte 3, atunci ne rămân 2. Dacă le numărăm câte 5, atunci ne rămân 3. Dacă le numărăm câte 7, atunci ne rămân 2. Câte obiecte sunt ?".

Probleme ca cele menţionate mai sus fac apel la conceptul matematic de *congruenţă modulară*.

Definiţia 2.3.1. Fie m un număr întreg. Relaţia binară $\equiv_m \subseteq \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ dată prin

$$a \equiv_m b \quad \Leftrightarrow \quad m|(a-b),$$

pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}$, este numită *relaţia de congruenţă modulo m* sau *congruenţa modulo m*.

Atunci când $a \equiv_m b$ vom spune că a şi b sunt *congruente modulo m* şi vom mai nota aceasta prin $a \equiv b \ mod \ m$.

Următoarele proprietăţi pot fi obţinute cu uşurinţă de la definiţia congruenţelor modulare şi de la proprietăţile relaţiei de divizibilitate.

Propoziţia 2.3.1. Fie a, b, c, d, m şi m' numere întregi şi $f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ o funcţie polinomială cu coeficienţi întregi. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $\equiv_m$ este relaţie de echivalenţă pe $\mathbf{Z}$;

(2) dacă $m \neq 0$, atunci $a \equiv_m b$ dacă şi numai dacă $a \ mod \ m = b \ mod \ m$;

(3) dacă $a \equiv_m b$, atunci $(a, m) = (b, m)$;

(4) (reguli de combinare)
dacă $a \equiv_m b$ şi $c \equiv_m d$, atunci $a + c \equiv_m b + d$, $a - c \equiv_m b - d$, $ac \equiv_m bd$ şi $f(a) \equiv_m f(b)$;

(5) (reguli de simplificare)
   (a) dacă $ac \equiv_{mc} bc$ şi $c \neq 0$, atunci $a \equiv_m b$;
   (b) dacă $ac \equiv_m bc$ şi $d = (m, c)$, atunci $a \equiv_{m/d} b$;
   (c) dacă $ac \equiv_m bc$ şi $(m, c) = 1$, atunci $a \equiv_m b$;

(6) (reguli de descompunere şi de compunere)
   (a) dacă $a \equiv_{mm'} b$, atunci $a \equiv_m b$ şi $a \equiv_{m'} b$;
   (b) dacă $a \equiv_m b$ şi $a \equiv_{m'} b$, atunci $a \equiv_{[m,m']} b$;
   (c) dacă $a \equiv_m b$, $a \equiv_{m'} b$ şi $(m, m') = 1$, atunci $a \equiv_{mm'} b$.

Demonstraţie. Vom demonstra doar (6b). Presupunem că au loc relaţiile $a \equiv_m b$ şi $a \equiv_{m'} b$. Prima relaţie conduce la $m|(a-b)$, iar a doua la $m'|(a-b)$. De la acestea, în baza Teoremei 2.2.2, urmează $[m, m']|(a-b)$. □

Vom nota prin $\mathbf{Z}_m$ mulţimea claselor de echivalenţă induse de $\equiv_m$ (clasa de echivalenţă a lui $a \in \mathbf{Z}$ fiind notată prin $[a]_m$). Vom face în cele ce urmează câteva observaţii importante asupra acestor clase de echivalenţă:

- deoarece un număr întreg se divide la m dacă şi numai dacă se divide la $-m$, deducem că relaţiile de congruenţă modulo m şi $-m$ coincid. Ca urmare, putem considera numai relaţii de congruenţă modulo m pentru care $m \geq 0$;
- în cazul $m = 0$, $a \equiv b \ mod \ m$ dacă şi numai dacă $a = b$. Deci orice element din $\mathbf{Z}$ induce o clasă de echivalenţă formată doar din el;
- în cazul $m \geq 1$, mulţimea $\mathbf{Z}_m$ are m elemente. În adevăr, oricare două numere distincte dintre numerele $0, \ldots, m-1$ nu sunt congruente modulo m deoarece diferenţa lor este diferită de 0 şi strict mai mică, în valoare absolută, decât m. Ca urmare, numerele $0, \ldots, m-1$ sunt în clase de echivalenţă diferite. În plus, în fiecare clasă de echivalenţă indusă de un element $n \in \mathbf{Z}$ se găseşte unul din cele m elemente de mai sus (în baza teoremei împărţirii cu rest).

Aşadar, relaţia de congruenţă modulo m împarte mulţimea $\mathbf{Z}$ în m clase de echivalenţă pentru care putem alege numerele $0, \ldots, m-1$ drept reprezentanţi de clasă, acestea fiind exact resturile posibile ale împărţirii numerelor întregi la m. Din acest motiv, clasele de echivalenţă induse de $\equiv_m$ mai sunt numite şi *clase de echivalenţă modulo m* sau *clase de resturi modulo m*. Uneori ele mai sunt notate prin $0, \ldots, \mathbf{m-1}$.

Pe mulţimea $\mathbf{Z}_m$ introducem următoarele operaţii:

- $\oplus$, operaţie binară dată prin $[a]_m \oplus [b]_m = [a+b]_m$, pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}$;
- $[0]_m$, operaţie 0-ară;
- $\ominus$, operaţie unară dată prin $\ominus[a]_m = [-a]_m$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}$;
- $\otimes$, operaţie binară dată prin $[a]_m \otimes [b]_m = [ab]_m$, pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}$;
- $[1]_m$, operaţie 0-ară.

Cu acestea, structura $(\mathbf{Z}_m, \oplus, \ominus, [0]_m)$ devine grup ciclic comutativ, iar structura $(\mathbf{Z}_m, \oplus, \ominus, [0]_m, \otimes, [1]_m)$, inel comutativ cu unitate. Este de remarcat că pentru $m = 1$ acest inel este *trivial* (a se vedea Capitolul 5) în sensul că are doar un singur element, $[0]_1 = [1]_1$, care este element neutru atât pentru operaţia notată aditiv cât şi pentru operaţia notată multiplicativ.

Scăderea în inelul $\mathbf{Z}_m$ se defineşte prin $[a]_m \oplus (\ominus[b]_m)$, notată simplificat $[a]_m \ominus [b]_m$, pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}$. Ca urmare,

$$[a]_m \ominus [b]_m = [a-b]_m.$$

Conform teoremei împărţirii cu rest, orice număr întreg a se poate scrie în forma $a = qm + r$, unde $q, r \in \mathbf{Z}$ şi $0 \leq r < m$. Determinarea lui r va fi numită *reducerea modulo* m a lui a sau, în general, *reducerea modulară* a lui a.

Inelul $\mathbf{Z}_0$ este izomorf cu inelul $\mathbf{Z}$ şi, ca urmare, vom evita cazul $m = 0$ orientând studiile cu precădere asupra lui $\mathbf{Z}_m$ cu $m \geq 1$.

Considerând mulţimea $\mathbf{Z}'_m = \{0, \ldots, m-1\}$ înzestrată cu operaţiile

- $+'$, dată prin $a +' b = (a+b) \; mod \; m$, pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}'_m$;
- 0, ca operaţie 0-ară;
- $-'$, dată prin $-'a = m - a \; mod \; m$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}'_m$;
- $\cdot'$, dată prin $a \cdot' b = a \cdot b \; mod \; m$, pentru orice $a, b \in \mathbf{Z}'_m$;
- 1, ca operaţie 0-ară (0 şi 1 vor coincide în cazul $m = 1$),

constatăm că aceasta devine inel comutativ cu unitate, izomorf cu inelul $\mathbf{Z}_m$. Din acest motiv putem identifica inelul $\mathbf{Z}_m$ cu $\mathbf{Z}'_m$. Ca urmare, vom prefera să renotăm $\mathbf{Z}_m = \{0, \ldots, m-1\}$ şi operaţiile $\oplus$, $\ominus$ şi $\otimes$ prin $+$, $-$, respectiv, $\cdot$ (aceasta din urmă fiind omisă, atunci când nu există pericol de confuzie). Atragem însă atenţia că aceste operaţii, privite în $\mathbf{Z}_m$, sunt echivalente cu corespondentele lor în $\mathbf{Z}$ la care se adaugă şi reducerea modulară (a se vedea definiţiile operaţiilor $+'$, $-'$ şi $\cdot'$).

Menţionăm că nu orice element $a \in \mathbf{Z}_m$ are un invers multiplicativ [6] (de exemplu, $2 \in \mathbf{Z}_6$), dar atunci când există el este unic. De asemenea, $\mathbf{Z}_m$ poate avea divizori ai lui 0 [7] (de exemplu, $2 \cdot 3 = 0$ în $\mathbf{Z}_6$).

[6] Invers relativ la operaţia de înmulţire.

[7] Elemente diferite de 0 al căror produs este 0.

Să vedem ce condiţii trebuie să satisfacă un element $a \in \mathbf{Z}_m$ pentru a avea un invers multiplicativ. Observăm că au loc echivalenţele

$$(\exists x \in \mathbf{Z}_m)(ax \equiv 1 \ mod \ m) \quad \Leftrightarrow \quad (\exists x, y \in \mathbf{Z})(ax - my = 1) \quad \Leftrightarrow \quad (a, m) = 1$$

(ultima echivalenţă urmează de la Corolarul 2.2.2).

Ca urmare, elementele din $\mathbf{Z}_m$ care admit inverşi multiplicativi sunt exact acele elemente care sunt prime cu m. Fie $\mathbf{Z}_m^*$ mulţimea acestor elemente. Dacă notăm prin a^{-1} inversul multiplicativ al lui $a \in \mathbf{Z}_m^*$, atunci $(\mathbf{Z}_m^*, \cdot, ^{-1}, 1)$ devine grup comutativ, numit *grupul unităţilor* inelului $\mathbf{Z}_m$. Este uşor de văzut că $\mathbf{Z}_1^* = \{0\} = \mathbf{Z}_1$, caz în care $1 = 0$ (clasele de echivalenţă modulo 1 induse de 0 şi 1 coincid) [8], iar grupul unităţilor inelului $\mathbf{Z}_{26}$ are 12 elemente; acestea şi inversele lor sunt următoarele:

$$1^{-1} = 1, \ 3^{-1} = 9, \ 5^{-1} = 21, \ 7^{-1} = 15, \ 11^{-1} = 19, \ 17^{-1} = 23, \ 25^{-1} = 25.$$

Algoritmul extins al lui Euclid ne permite determinarea inversului multiplicativ modulo m al lui a. În adevăr, dacă $(a, m) = 1$, atunci, cu ajutorul algoritmului extins al lui Euclid, putem determina α şi β astfel încât $\alpha a + \beta m = 1$. De aici urmează cu uşurinţă că $\alpha \ mod \ m$ este inversul multiplicativ modulo m al lui a.

Invers_Multiplicativ
`input:` $m \geq 1$ şi $a \in \mathbf{Z}_m$;
`output:` a^{-1} modulo m, dacă $(a, m) = 1$, şi "a^{-1} nu există", altfel;
`begin`
1. `calculează` $(a, m) = \alpha a + \beta m$ cu `EuclidExt`;
2. `if` $(a, m) = 1$ `then` $a^{-1} := \alpha \ mod \ m$ `else` "a^{-1} nu există"

`end.`

La pasul 1 în algoritmul `Invers_Multiplicativ` se înţelege că se calculează (a, m) şi o combinaţie liniară a acestuia. Complexitatea acestui algoritm este exact complexitatea algoritmului lui Euclid.

2.4. Funcţia lui Euler

Reamintim că $\mathbf{Z}_m^* = \{a \in \mathbf{Z}_m | (a, m) = 1\}$, pentru orice $m \geq 1$. Funcţia ϕ ce asociază fiecărui număr $m \geq 1$ cardinalul mulţimii $\mathbf{Z}_m^*$ este numită *funcţia lui Euler*. Vom

[8] În multe tratate de teoria numerelor, $\mathbf{Z}_m^*$ se introduce ca fiind mulţimea numerelor strict pozitive ce nu depăşesc m şi care sunt prime cu m. În această variantă, $\mathbf{Z}_1^*$ este mulţimea formată doar din 1 (fiind aceeaşi cu $\mathbf{Z}_2^*$); pentru $m > 1$, această definiţie produce aceeaşi mulţime $\mathbf{Z}_m^*$ ca şi definiţia mai sus adoptată. Cum diferenţa dintre aceste două abordări diferă doar din punct de vedere al mulţimii $\mathbf{Z}_1^*$, vom prefera să mergem pe varianta deja adoptată prin care $\mathbf{Z}_m^*$ este grupul unităţilor inelului $\mathbf{Z}_m$, pentru orice $m \geq 1$.

fi interesaţi în cele ce urmează de determinarea unei formule de evaluare a acestei funcţii. Observăm întâi că $\phi(1) = 1$ şi $\phi(p) = p - 1$, pentru orice număr prim p.

Teorema 2.4.1. Fie $m, m' \geq 1$ numere prime între ele şi $f : \mathbf{Z}_m \times \mathbf{Z}_{m'} \to \mathbf{Z}_{mm'}$ dată prin $f(a, a') = (ma' + m'a) \ mod \ mm'$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}_m$ şi $a' \in \mathbf{Z}_{m'}$. Atunci:

(1) funcţia f este bijecţie;

(2) restricţia funcţiei f la $\mathbf{Z}_m^* \times \mathbf{Z}_{m'}^*$ stabileşte o bijecţie între această mulţime şi $\mathbf{Z}_{mm'}^*$.

Demonstraţie. (1) Mulţimile $\mathbf{Z}_m \times \mathbf{Z}_{m'}$ şi $\mathbf{Z}_{mm'}$ are acelaşi număr de elemente, şi anume mm'. Ca urmare, este suficient de arătat că f este funcţie injectivă. Fie deci $(a, a'), (b, b') \in \mathbf{Z}_m \times \mathbf{Z}_{m'}$. Presupunem că are loc $f(a, a') = f(b, b')$. Atunci

$$ma' + m'a \equiv_{mm'} mb' + m'b,$$

de unde obţinem $m(a' - b') \equiv_{mm'} m'(b - a)$ ce conduce la (Propoziţia 2.3.1(6a)) $m(a' - b') \equiv_m m'(b - a)$ şi $m(a' - b') \equiv_{m'} m'(b - a)$. Prima relaţie combinată cu $(m, m') = 1$ produce $a \equiv_m b$. Cum $a, b \in \mathbf{Z}_m$, urmează $a = b$. Similar, a doua relaţie produce $a' = b'$. Deci, f este injectivă.

(2) În baza rezultatului de la (1) este suficient de arătat că are loc:

(a) dacă $a \in \mathbf{Z}_m^*$ şi $a' \in \mathbf{Z}_{m'}^*$, atunci $(ma' + m'a) \ mod \ mm'$ este în $\mathbf{Z}_{mm'}^*$;

(b) orice element din $\mathbf{Z}_{mm'}^*$ este de forma $(ma' + m'a) \ mod \ mm'$, unde $a \in \mathbf{Z}_m^*$ şi $a' \in \mathbf{Z}_{m'}^*$.

Vom demonstra (a) prin contradicţie. Adică vom presupune că $ma' + m'a \ mod \ mm'$ şi mm' nu sunt relativ prime. Deci ele vor avea un divizor comun $d > 1$. Este clar că d este divizor comun şi pentru numerele $ma' + m'a$ şi mm'.

Cum d divide mm' şi $(m, m') = 1$, putem presupune că $d|m$ sau $d|m'$, dar nu ambele. Presupunem că $d|m$ (celălalt caz este similar acestuia). Atunci $(d, m') = 1$. Cum $d|ma' + m'a$, obţinem $d|m'a$ care, combinată cu $(d, m') = 1$, conduce la $d|a$. Dar atunci $(a, m) > 1$, ceea ce este o contradicţie. Deci $ma' + m'a \ mod \ mm' \in \mathbf{Z}_{mm'}^*$.

Demonstrăm acum (b). Fie $b \in \mathbf{Z}_{mm'}^*$. De la (1) urmează că există $a \in \mathbf{Z}_m$ şi $a' \in \mathbf{Z}_{m'}$ astfel încât $b = ma' + m'a \ mod \ mm'$. Vom arăta că $(m, a) = 1$ şi $(m', a') = 1$. Presupunem, prin contradicţie, că $(m, a) > 1$. Fie $d = (m, a)$. Atunci d este divizor comun pentru $ma' + m'a$ şi mm', ceea ce ne arată că d este divizor comun pentru b şi mm', contrazicând $(b, mm') = 1$.

În cazul $(m', a') > 1$ se raţionează similar. Deci (b) este demonstrată. □

Corolarul 2.4.1. Au loc următoarele proprietăţi:

(1) $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$, pentru orice $a, b \geq 1$ prime între ele;

(2) dacă $a \geq 2$ este un număr natural a cărui descompunere în factori primi este $a = \prod p_i^{e_i}$, atunci

$$\phi(a) = \prod (p_i^{e_i} - p_i^{e_i - 1}).$$

Demonstraţie. (1) Dacă $(a,b)=1$, atunci $\mathbf{Z}^*_{ab}$ şi $\mathbf{Z}^*_a \times \mathbf{Z}^*_b$ sunt izomorfe (conform Teoremei 2.4.1(2)). Deci cele două mulţimi au acelaşi cardinal. Adică, $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

(2) În baza proprietăţii de la (1) şi a descompunerii în factori primi a oricărui număr natural $a \geq 2$, este suficient de arătat că are loc $\phi(p^e) = p^e - p^{e-1}$, pentru orice număr prim p şi orice număr natural $e \geq 1$.

Fie p şi e ca mai sus. Numerele mai mici decât p^e ce nu sunt prime cu p^e sunt exact multiplii lui p. Aceştia sunt $1 \cdot p, 2 \cdot p, \ldots, (p^{e-1}-1) \cdot p$. Ca urmare,

$$\phi(p^e) = p^e - 1 - (p^{e-1} - 1) = p^e - p^{e-1},$$

ceea ce încheie demonstraţia. □

Teorema 2.4.2. (Teorema lui Euler)
Fie $m \geq 1$. Atunci, $a^{\phi(m)} \equiv 1 \ mod\ m$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}^*_m$.

Demonstraţie. Fie $a_1, \ldots, a_{\phi(m)}$ o enumerare a elementelor mulţimii $\mathbf{Z}^*_m$. Fie $a \in \mathbf{Z}^*_m$. Atunci $aa_1, \ldots, aa_{\phi(m)}$ este, de asemenea, o enumerare a elementelor mulţimii $\mathbf{Z}^*_m$ (pentru orice $i \neq j$, aa_i şi aa_j nu sunt congruente modulo m). Ca urmare,

$$a_1 \cdots a_{\phi(m)} = (aa_1) \cdots (aa_{\phi(m)}) = a^{\phi(m)} a_1 \cdots a_{\phi(m)}.$$

Deoarece orice element din $\mathbf{Z}^*_m$ are un invers multiplicativ, relaţia de mai sus conduce la $a^{\phi(m)} \equiv 1 \ mod\ m$. □

Corolarul 2.4.2. Fie $m \geq 1$. Atunci $a^{\phi(m)} \equiv 1 \ mod\ m$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}$ cu $(a,m)=1$.

Demonstraţie. Dacă $a \in \mathbf{Z}^*_m$, atunci corolarul urmează direct de la Teorema 2.4.2. Altfel, se utilizează Teorema împărţirii cu rest şi se aplică restului Teorema 2.4.2 (restul şi m sunt prime între ele). □

Corolarul 2.4.3. (Teorema lui Fermat)
Dacă p este un număr prim, atunci $a^{p-1} \equiv 1 \ mod\ p$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}$ cu $p \nmid a$.

Demonstraţie. Dacă $p \nmid a$, atunci $(a,p)=1$. Corolarul urmează atunci de la Corolarul 2.4.2 şi faptul că $\phi(p) = p-1$. □

Corolarul 2.4.3 poate fi formulat echivalent astfel.

Corolarul 2.4.4. Dacă p este un număr prim, atunci $a^p \equiv a \ mod\ p$, pentru orice $a \in \mathbf{Z}$.

Demonstraţie. Dacă $p|a$, atunci $a^p \equiv_m 0 \equiv_m a$. Altfel, $a^{p-1} \equiv 1 \ mod\ p$ care, combinată cu $a \equiv a \ mod\ m$, conduce la $a^p \equiv a \ mod\ p$. □

Dacă presupunem că p este prim şi $p \nmid a$, atunci relaţia $a^p \equiv a \ mod\ p$ conduce, în baza Propoziţiei 2.3.1(5c), la $a^{p-1} \equiv 1 \ mod\ p$. Deci, Corolarul 2.4.4 implică Corolarul

2.4.3. Cum în demonstrarea Corolarului 2.4.4 s-a utilizat Corolarul 2.4.3, deducem că afirmaţiile din cele două corolare sunt echivalente.

Teorema 2.4.3. Fie $m \geq 1$. Atunci, $\sum_{d|m} \phi(d) = m$ (d este subînţeles ca fiind divizor pozitiv al lui m deoarece funcţia ϕ este definită numai pentru numere strict pozitive).

Demonstraţie. Fie $A = \{1, \ldots, m\}$ şi $A_d = \{a \in A | (a, m) = d\}$, pentru orice $1 \leq d \leq m$. Este clar că $A_d \cap A_{d'} = \emptyset$, pentru orice $d \neq d'$, şi $A = \bigcup_{d=1}^{m} A_d$. Ca urmare,

$$m = |A| = \sum_{d=1}^{m} |A_d|.$$

Fie $1 \leq d \leq m$. Dacă $d \nmid m$, atunci $A_d = \emptyset$. Dacă $d|m$, atunci $A_d \neq \emptyset$ şi

$$|A_d| = |\{a \in A | (a, m) = d\}| = |\{a' | 1 \leq a' \leq m/d,\ (a', m/d) = 1\}| = \phi(m/d).$$

Atunci

$$m = |A| = \sum_{d=1}^{m} |A_d| = \sum_{d|m} |A_d| = \sum_{d|m} \phi(m/d) = \sum_{d|m} \phi(d),$$

ceea ce încheie demonstraţia teoremei. □

2.5. Ecuaţii congruenţiale

Ecuaţiile congruenţiale, similare ecuaţiilor clasice, joacă un rol deosebit de important în aritmetică, structura grupurilor ciclice, criptografie etc. Vom prezenta mai jos câteva elemente de bază asupra acestora.

Definiţia 2.5.1. Fie $f(x) = a_n x^n + \cdots a_0$ un polinom cu coeficienţi întregi şi $m \geq 1$.

(1) Spunem că f are *gradul n modulo m* dacă $a_n \not\equiv 0 \ mod\ m$.

(2) Spunem că $c \in \mathbf{Z}$ este *rădăcină modulo m a lui f* sau că este *soluţie* a ecuaţiei $f(x) \equiv 0 \ mod\ m$ dacă $f(c) \equiv 0 \ mod\ m$.

Ecuaţiile de forma $f(x) \equiv 0 \ mod\ m$ vor fi numite *ecuaţii congruenţiale*. Dacă gradul polinomului f este n modulo m, atunci vom mai spune că ecuaţia congruenţială este de *grad n* sau *ordin n*. Ecuaţiile congruenţiale de grad 1 vor mai fi numite şi *ecuaţii congruenţiale liniare*.

O primă ecuaţie congruenţială a fost implicit întâlnită în Teorema 2.4.2,

$$x^{\phi(m)} - 1 \equiv 0 \ mod\ m.$$